

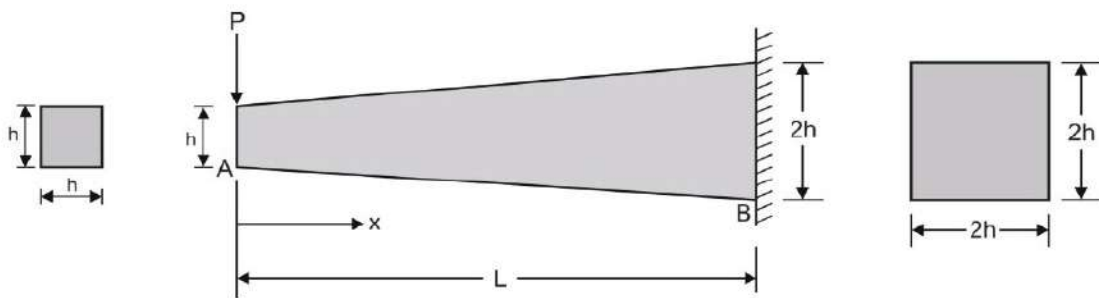


EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 3	SEM. ACADÉMICO	2007 – II
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES I	SECCIÓN	26E
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	110m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	V

1. Una viga ahusada en voladizo AB de longitud L tiene secciones transversales cuadradas y soporta una carga concentrada P en su extremo libre, tal como se muestra en la figura. El ancho y la altura de la viga varían linealmente desde h en el extremo libre hasta 2h en el empotramiento. ¿Cuál es la distancia x desde el extremo libre a la sección de esfuerzo normal máximo debido a flexión? ¿Cuál es el esfuerzo normal máximo $\sigma_{\max}$? ¿Cuál es la relación de este esfuerzo al esfuerzo σ_B en el empotramiento?

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

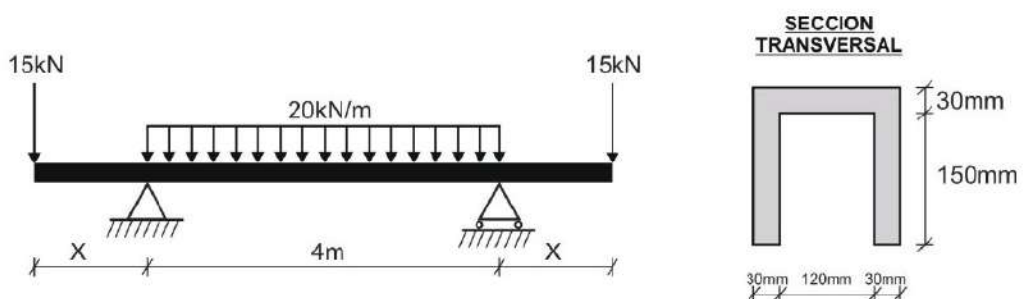
..... (5 puntos)



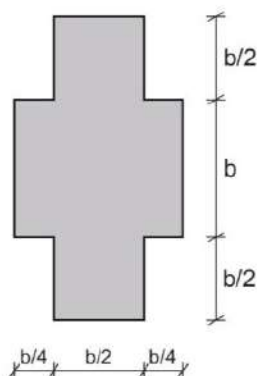
2. La viga de hierro fundido soporta las cargas mostradas en la figura. Si los esfuerzos admisibles son de 48MPa y 120MPa en tracción y compresión, respectivamente, determinar el valor máximo de la longitud del voladizo, sabiendo que la posición racional de la sección transversal de la viga es la mostrada en la figura.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

..... (5 puntos)



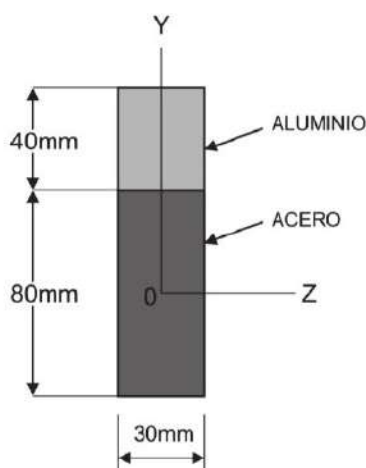
3. Graficar el diagrama de esfuerzos tangenciales en función del esfuerzo tangencial máximo $\tau_{\max} = \tau_o$.
 (4 puntos)



Exámen sacado de:
Calculadora
 FIA USMP

4. La sección transversal de una viga compuesta hecha de aluminio y acero se muestra en la figura. Los módulos de elasticidad son $E_{al} = 70\text{GPa}$ y $E_a = 210\text{GPa}$. Bajo la acción de un momento flector que produce un esfuerzo máximo de 60MPa en el aluminio, ¿cuál es el esfuerzo máximo en el acero?
 (3 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



5. Calcular los esfuerzos máximos en el concreto y en el acero en una viga de concreto armado en la que $b = 300\text{mm}$, $d = 500\text{mm}$, $A_s = 1200\text{mm}^2$ y $n = 8$, si el momento flector es 70kN.m . Considerar "d" la distancia desde el eje de las varillas de acero hasta la cara superior de la viga.
 (3 puntos)

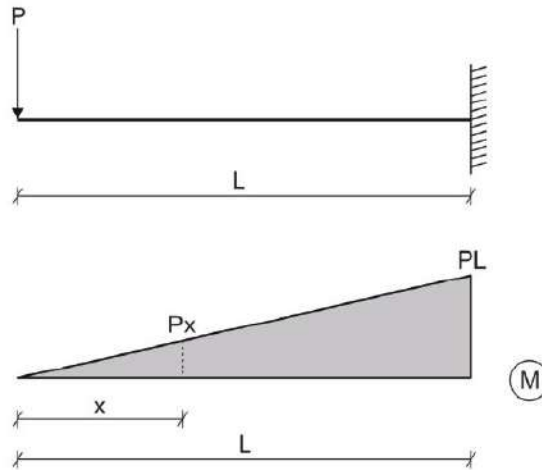
FECHA

La Molina, 22 de Octubre del 2007

SOLUCIONARIO DE PRÁCTICA CALIFICADA N° 3
CICLO 2007 – II

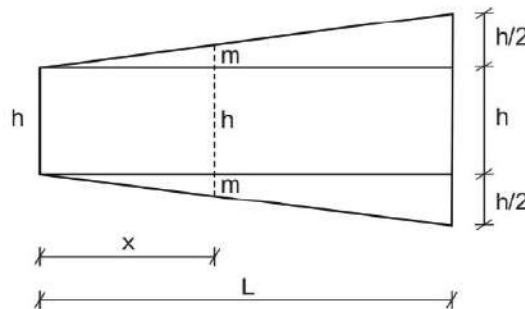
1. Graficamos el diagrama de momento flector:

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Analizamos la variación de la sección transversal:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



$$\frac{m}{x} = \frac{h/2}{L} \quad \Rightarrow \quad m = \frac{hx}{2L}$$

Luego:

$$h_x = h + 2m = h + 2\left(\frac{hx}{2L}\right) = h\left(1 + \frac{x}{L}\right)$$

Calculamos el momento de inercia a una longitud "x", siendo:

$$I_z^{(x)} = \frac{[h(1 + x/L)][h(1 + x/L)]^3}{12} = \frac{h^4(1 + x/L)^4}{12}$$

En consecuencia, se tendrá:

$$y_{(x)} = \frac{h}{2}\left(1 + \frac{x}{L}\right)$$

$$\sigma_{(x)} = \frac{M_x}{I_z^{(x)}} y_{(x)} = \frac{12Px}{h^4(1 + x/L)^4} \left[\frac{h}{2}\left(1 + \frac{x}{L}\right) \right] = \frac{6Px}{h^3(1 + x/L)^3}$$

El esfuerzo normal máximo se obtendrá al derivar $\frac{d\sigma_{(x)}}{dx} = 0$

En consecuencia:

$$\frac{d\sigma_{(x)}}{dx} = \frac{6Ph^3(1+x/L)^3 - 3h^3(1+x/L)^2(1/L)6Px}{h^6(1+x/L)^6} = 0$$

De donde:

$$x = L/2$$

De esta manera:

$$\sigma_{\max} = \sigma_{x=L/2} = \frac{6P\left(\frac{L}{2}\right)}{h^3\left(1+\frac{L/2}{L}\right)^3} = \frac{8PL}{9h^3}$$

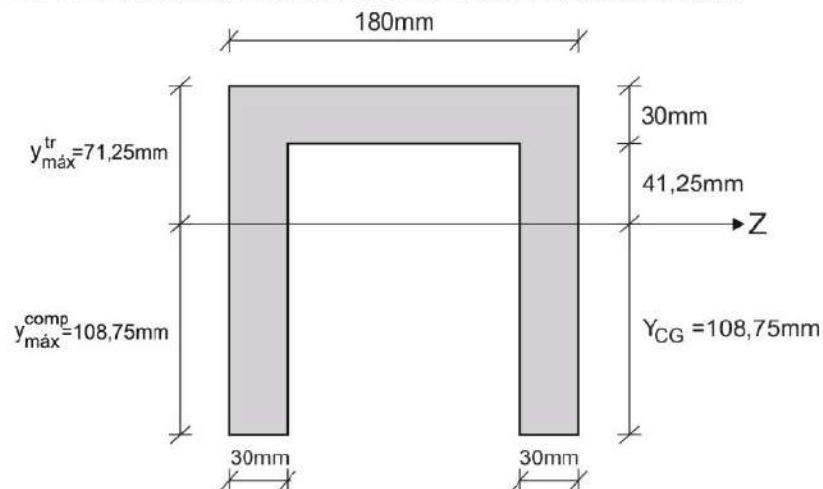
$$\sigma_B = \sigma_{x=L} = \frac{6PL}{h^3(1+L/L)^3} = \frac{3PL}{4h^3}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Luego:

$$\frac{\sigma_{\max}}{\sigma_B} = \frac{8PL/9h^3}{3PL/4h^3} = \frac{32}{27}$$

2. Determinamos las características geométricas de la sección transversal de la viga.



$$Y_{CG} = \frac{2 \cdot 30 \cdot 150 \cdot 75 + 180 \cdot 30 \cdot 165}{2 \cdot 30 \cdot 150 + 180 \cdot 30} = 108,75 \text{ mm}$$

Comprobamos las áreas de las zonas, para conocer la zona de tracción y de compresión, y como se trata de hierro fundido el área mayor será de tracción.

$$A_z^{\text{sup}} = 180 \cdot 30 + 2 \cdot 30 \cdot 41,25 = 7875 \text{ mm}^2 \text{ (TRACCION)}$$

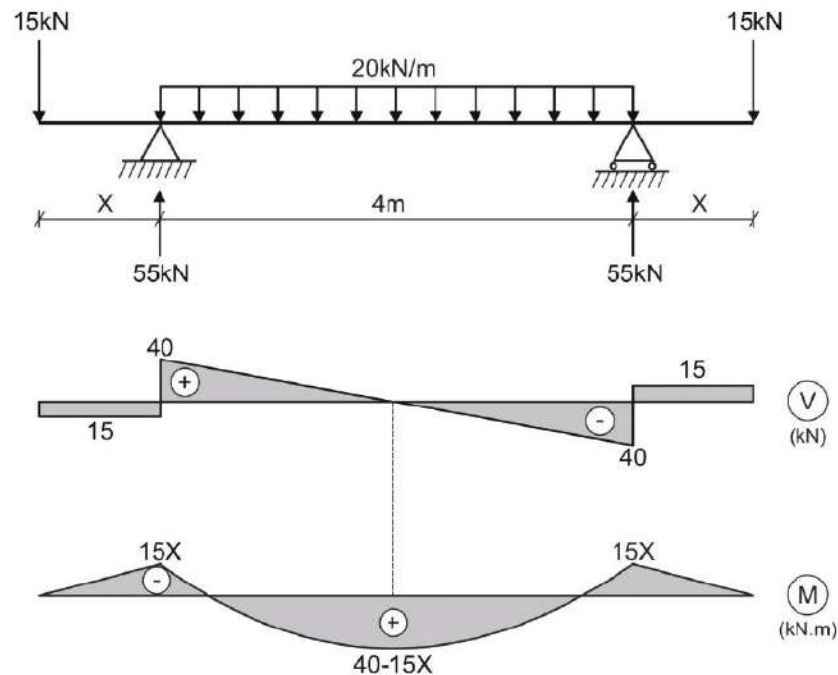
$$A_z^{\text{mf}} = 2 \cdot 30 \cdot 108,75 = 6525 \text{ mm}^2 \text{ (COMPRESION)}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Calculamos el momento de inercia respecto al eje neutro.

$$I_z = \frac{180 \cdot 30^3}{12} + 180 \cdot 30 \cdot 56,25^2 + 2 \left[\frac{30 \cdot 150^3}{12} + 30 \cdot 150 \cdot 33,75^2 \right] = 44617500 \text{ mm}^4$$

Graficamos los diagramas de fuerza cortante y momento flector.



Por condición del problema, nos indica que la posición de la viga es la correcta, significa que por momento flector máximo será negativo e igual a 15X

Aplicamos la condición de resistencia:

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

TRACCION:

$$\sigma_{\text{máx}}^{\text{tr}} = \frac{M_{\text{máx}}}{I_z} y_{\text{máx}}^{\text{tr}} \leq [\sigma]_{\text{tr}} \Rightarrow \frac{15X}{44617500 \cdot 10^{-12}} \cdot 71,25 \cdot 10^{-3} \leq 48 \cdot 10^3$$

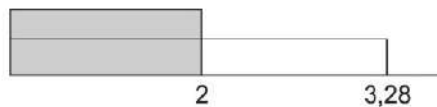
$$X \leq 2\text{m}$$

COMPRESION:

$$\sigma_{\text{máx}}^{\text{comp}} = \frac{M_{\text{máx}}}{I_z} y_{\text{máx}}^{\text{comp}} \leq [\sigma]_{\text{comp}} \Rightarrow \frac{15X}{44617500 \cdot 10^{-12}} \cdot 108,75 \cdot 10^{-3} \leq 120 \cdot 10^3$$

$$X \leq 3,28\text{m}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Asumimos:

$$X_{\text{máx}} = 2\text{m}$$

Comprobamos que la zona más peligrosa es la de tracción, aplicando la fórmula:

$$\frac{y_{\text{máx}}^{\text{tr}}}{y_{\text{máx}}^{\text{comp}}} > \frac{[\sigma]_{\text{tr}}}{[\sigma]_{\text{comp}}} \Rightarrow \frac{71,25}{108,75} > \frac{48}{120} \quad \therefore \quad 0,655 > 0,4$$

De esta manera, no es necesario comprobar a través del momento positivo máximo.

3. Graficamos el diagrama de esfuerzos tangenciales:

$$\tau_A = 0$$

$$\tau_B = \frac{VS_Z^B}{I_Z b_B} = \frac{V \cdot (0,1875b^3)}{(0,375b^4)(0,5b)} = \frac{V}{b^2} = \tau_o$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$S_Z^B = (0,5b)(0,5b)(0,75b) = 0,1875b^3$$

$$I_Z = 2 \left[\frac{(0,5b)(0,5b)^3}{12} + (0,5b)(0,5b)(0,75b)^2 \right] + \frac{b(b)^3}{12} = 0,375b^4$$

$$b_B = 0,5b$$

$$\tau_{B'} = \frac{VS_Z^{B'}}{I_Z b_{B'}} = \frac{V \cdot (0,1875b^3)}{(0,375b^4)(b)} = 0,5 \frac{V}{b^2} = 0,5\tau_o$$

$$\tau_C = \frac{VS_Z^C}{I_Z b_C} = \frac{V \cdot (0,3125b^3)}{(0,375b^4)(b)} = 0,833 \frac{V}{b^2} = 0,833\tau_o$$

$$S_Z^C = 0,1875b^3 + (b)(0,5b)(0,25b) = 0,3125b^3$$

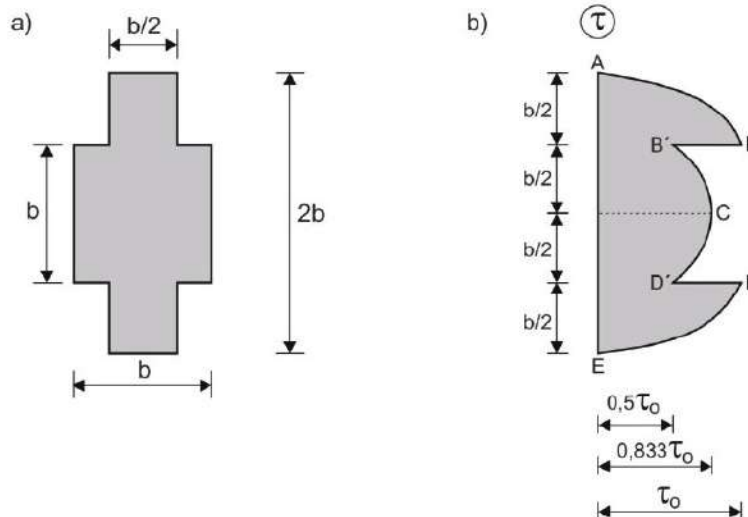
En la parte inferior por simetría, el diagrama será el mismo, es decir:

$$\tau_{D'} = \tau_{B'} = 0,5\tau_o$$

$$\tau_D = \tau_B = \tau_{\max} = \tau_o$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$\tau_E = 0$$

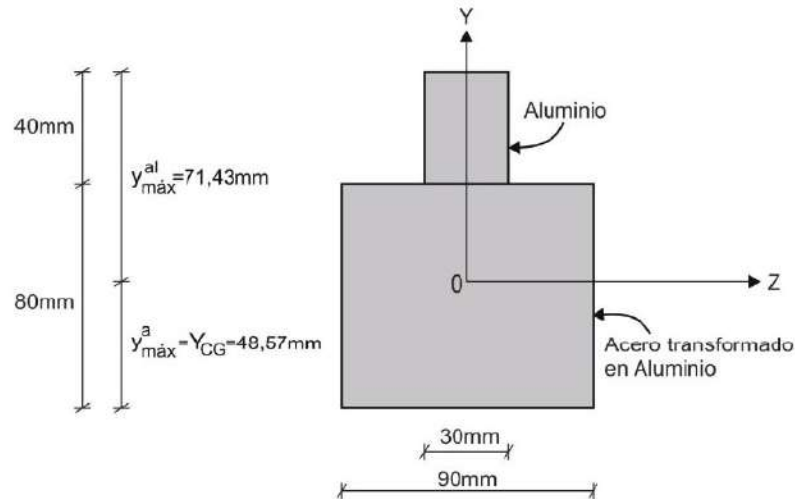


4. Calculamos el ancho equivalente del acero transformado en aluminio.

$$b_{al}' = \frac{E_a}{E_{al}} b_a = \frac{210}{70} \cdot 30 = 90\text{mm}$$

Determinamos la ubicación del centro de gravedad de la sección transformada.

$$Y_{CG} = \frac{90 \cdot 80 \cdot 40 + 30 \cdot 40 \cdot 100}{90 \cdot 80 + 30 \cdot 40} = 48,57\text{mm}$$



Calculamos el momento de inercia respecto al eje neutro:

$$I_Z = \frac{30 \cdot 40^3}{12} + 30 \cdot 40 \cdot 51,43^2 + \frac{90 \cdot 80^3}{12} + 90 \cdot 80 \cdot 8,57^2 = 7702857,16 \text{mm}^4$$

Determinamos el valor del momento flector máximo:

$$\sigma_{\text{máx}}^{\text{al}} = \frac{M_{\text{máx}}}{I_Z} y_{\text{máx}}^{\text{al}} \Rightarrow 60 \cdot 10^6 = \frac{M_{\text{máx}}}{7702857,16 \cdot 10^{-12}} \cdot 71,43 \cdot 10^{-3}$$

$$M_{\text{máx}} = 6470,27 \text{N.m}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Ahora, calculamos el esfuerzo normal máximo en el acero:

$$\sigma_{\text{máx}}^{\text{a}} = \left(\frac{E_{\text{a}}}{E_{\text{al}}} \right) \frac{M_{\text{máx}}}{I_Z} y_{\text{máx}}^{\text{a}} = \left(\frac{210}{70} \right) \frac{6470,27}{7702857,16 \cdot 10^{-12}} \cdot 48,57 \cdot 10^{-3} = 122,39 \text{MPa}$$

5. Calculamos el área de acero transformado en concreto:

$$A_c' = n A_a = 8 \cdot 1200 = 9600 \text{mm}^2 = 96 \text{cm}^2$$

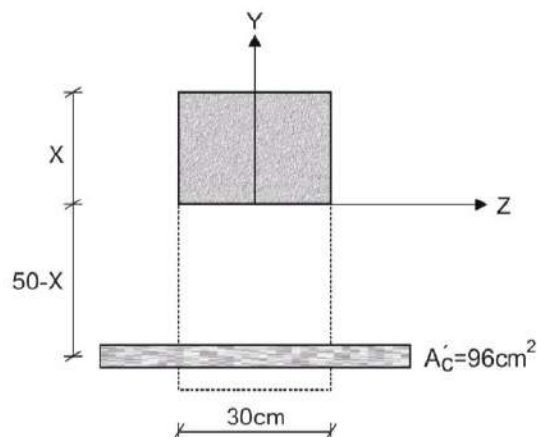
Determinamos la ubicación del eje neutro, a través de los momentos estáticos:

$$S_Z^{\text{sup}} = S_Z^{\text{inf}} \Rightarrow 30X \left(\frac{X}{2} \right) = 96(50 - X)$$

$$5X^2 + 32X - 1600 = 0$$

$$X = 14,97 \text{cm}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



Calculamos el momento de inercia respecto al eje neutro:

$$I_z = \frac{30.14,97^3}{12} + 30.14,97.7,485^2 + 96.35,03^2 = 151349,59\text{cm}^4$$

Determinamos los esfuerzos máximos en el concreto y acero:

$$\sigma_{\text{máx}}^c = \frac{M_{\text{máx}}}{I_z} y_{\text{máx}}^c = \frac{70.10^3}{151349,59.10^{-8}} .14,97.10^{-2} = 6,92\text{MPa}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$\sigma_{\text{máx}}^a = n \frac{M_{\text{máx}}}{I_z} y_{\text{máx}}^a = 8. \frac{70.10^3}{151349,59.10^{-8}} .35,03.10^{-2} = 129,61\text{MPa}$$